

रासायनिक सूत्र संदर्भ सारणी

100 आवश्यक सूत्र • अम्ल, क्षारक, लवण, ऑक्साइड, गैस, उर्वरक व कार्बनिक यौगिक

Chemistry Formula Reference Sheet — with Hindi names



सामान्य यौगिक — Common Compounds

10 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
1	H ₂ O	जल	पानी — जीवन का आधार
2	CO ₂	कार्बन डाइऑक्साइड	सोडा/कार्बोनेट ड्रिंक्स में
3	CO	कार्बन मोनोऑक्साइड	विषैली गैस — अधूरी आग से बनती है
4	NH ₃	अमोनिया	तीखी गंध वाली गैस; उर्वरकों में
5	CH ₄	मीथेन	दलदल गैस; CNG का मुख्य घटक
6	O ₂	ऑक्सीजन गैस	श्वसन व दहन के लिए आवश्यक
7	N ₂	नाइट्रोजन गैस	वायुमंडल का लगभग 78% भाग
8	H ₂	हाइड्रोजन गैस	सबसे हल्की गैस
9	H ₂ O ₂	हाइड्रोजन परऑक्साइड	विरंजक व एंटीसेप्टिक
10	N ₂ O	नाइट्रस ऑक्साइड	हँसने वाली गैस

अम्ल — Acids

12 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
11	HCl	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	नमक का अम्ल; पेट में पाया जाता है
12	H ₂ SO ₄	सल्फ्यूरिक अम्ल	गंधक का अम्ल; बैटरियों में उपयोग
13	HNO ₃	नाइट्रिक अम्ल	शोर का अम्ल
14	H ₂ CO ₃	कार्बोनिक अम्ल	सोडा ड्रिंक्स का हल्का अम्ल
15	CH ₃ COOH	एसिटिक अम्ल	सिरका में लगभग 5%
16	H ₃ PO ₄	फॉस्फोरिक अम्ल	उर्वरक व ठंडी पेय में
17	H ₂ SO ₃	सल्फ्यूरस अम्ल	SO ₂ जल में घुलने से बनता है
18	HNO ₂	नाइट्रस अम्ल	अस्थायी अम्ल; NO ₂ जल में घुलने से
19	HF	हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल	काँच पर उत्कीर्णन (etching) में
20	HBr	हाइड्रोब्रोमिक अम्ल	प्रबल खनिज अम्ल
21	HI	हाइड्रोआयोडिक अम्ल	प्रबल अपचायक अम्ल
22	H ₂ C ₂ O ₄	ऑक्सैलिक अम्ल	पालक/आँवला में; जंग हटाने में

क्षारक — Bases

10 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
23	NaOH	सोडियम हाइड्रॉक्साइड	कास्टिक सोडा; साबुन बनाने में
24	KOH	पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड	कास्टिक पोटाश
25	Ca(OH) ₂	कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड	बुझा चूना; चूने का पानी
26	Mg(OH) ₂	मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड	मिल्क ऑफ मैग्नीशिया — एंटासिड
27	NH ₄ OH	अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	सफाई का अमोनिया घोल

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
28	Al(OH)_3	एलुमिनियम हाइड्रॉक्साइड	एंटासिड व जल शोधन में
29	Fe(OH)_3	फेरिक हाइड्रॉक्साइड	लाल-भूरा अवक्षेप
30	Cu(OH)_2	कॉपर हाइड्रॉक्साइड	नीला अवक्षेप; कवकनाशी में
31	Zn(OH)_2	जिंक हाइड्रॉक्साइड	उभधर्मी हाइड्रॉक्साइड
32	Ba(OH)_2	बेरियम हाइड्रॉक्साइड	बेरियम पानी — CO_2 की जाँच में

लवण — Salts

23 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
33	NaCl	सोडियम क्लोराइड	साधारण नमक (खाने का)
34	CaCO_3	कैल्सियम कार्बोनेट	चूना पत्थर / संगमरमर / चॉक
35	NaHCO_3	सोडियम बाइकार्बोनेट	खाने का सोडा; सोडा-बाइकार्ब
36	Na_2CO_3	सोडियम कार्बोनेट	धावन सोडा; कपड़े धोने में
37	CuSO_4	कॉपर सल्फेट	नीला थोथा; कवकनाशी
38	FeSO_4	फेरस सल्फेट	हरा थोथा (कासीस)
39	AgNO_3	सिल्वर नाइट्रेट	फोटोग्राफी में उपयोग
40	KCl	पोटैशियम क्लोराइड	पोटाश उर्वरक का स्रोत
41	ZnSO_4	जिंक सल्फेट	सफेद थोथा
42	Na_2SO_4	सोडियम सल्फेट	ग्लाउबर सॉल्ट
43	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	कैल्सियम सल्फेट	जिप्सम
44	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$	कैल्सियम सल्फेट (अर्धजलित)	प्लास्टर ऑफ पेरिस
45	KNO_3	पोटैशियम नाइट्रेट	शोरा; बारूद में
46	NH_4Cl	अमोनियम क्लोराइड	नौसादर
47	KMnO_4	पोटैशियम परमैंगनेट	परगनी; जीवाणुनाशक
48	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	पोटैशियम डाइक्रोमेट	चर्म उद्योग व प्रयोगशाला में
49	NaNO_3	सोडियम नाइट्रेट	चिली शोरा
50	BaSO_4	बेरियम सल्फेट	X-रे में 'बेरियम भोजन'
51	AgCl	सिल्वर क्लोराइड	फोटोग्राफिक पेपर पर लेप
52	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	मैग्नीशियम सल्फेट	एप्सम सॉल्ट; रेचक
53	CaOCl_2	कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड	ब्लीचिंग पाउडर
54	CaCl_2	कैल्सियम क्लोराइड	शुष्ककारी एजेंट — नमी सोखता है
55	$\text{KAl(SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	पोटैशियम एलुमिनियम सल्फेट	फिटकरी; पानी साफ करने में

ऑक्साइड — Oxides

12 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
56	CaO	कैल्सियम ऑक्साइड	बिना बुझा चूना (तीव्र चूना)
57	MgO	मैग्नीशियम ऑक्साइड	एंटासिड में उपयोग
58	ZnO	जिंक ऑक्साइड	जिंक सफेद; मरहम में
59	CuO	कॉपर ऑक्साइड	काला ठोस — क्यूप्रिक ऑक्साइड
60	Fe_2O_3	आयरन (III) ऑक्साइड	जंग; हेमेटाइट अयस्क
61	Fe_3O_4	आयरन (II, III) ऑक्साइड	मैग्नेटाइट — चुंबकीय

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
62	Al_2O_3	एलुमिनियम ऑक्साइड	कोरंडम; रुबी/नीलम का आधार
63	SiO_2	सिलिकॉन डाइऑक्साइड	रेत / सिलिका (क्वार्ट्ज)
64	P_2O_5	फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड	शुष्ककारी एजेंट
65	SO_2	सल्फर डाइऑक्साइड	हानिकारक गैस; अम्ल वर्षा में योगदान
66	SO_3	सल्फर ट्राइऑक्साइड	H_2SO_4 बनाने में मध्यवर्ती
67	MnO_2	मैंगनीज डाइऑक्साइड	पायरोल्यूसाइट; शुष्क सेल में

गैसें एवं ईंधन — Gases & Fuels

14 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
68	C_2H_6	ईथेन	प्राकृतिक गैस का घटक
69	C_2H_4	एथीन (एथिलीन)	फल पकाने वाली हार्मोन गैस
70	C_2H_2	एथाइन (एसिटिलीन)	वेल्डिंग की ऑक्सी-एसिटिलीन ज्वाला
71	C_3H_8	प्रोपेन	LPG का घटक
72	C_4H_{10}	ब्यूटेन	LPG का मुख्य घटक
73	C_8H_{18}	ऑक्टेन	पेट्रोल का प्रतिनिधि अणु
74	Cl_2	क्लोरीन गैस	पानी शुद्धिकरण में
75	H_2S	हाइड्रोजन सल्फाइड	सड़े अंडे जैसी गंध
76	He	हीलियम	गुब्बारों में; निष्क्रिय गैस
77	Ne	नियॉन	चमकदार विज्ञापन साइन में
78	Ar	आर्गन	बल्ब व वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण
79	O_3	ओजोन	परत — पराबैंगनी किरणों से रक्षा
80	NO	नाइट्रिक ऑक्साइड	वाहन धुँ से बनने वाली गैस
81	NO_2	नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	भूरी गैस; अम्ल वर्षा में योगदान

उर्वरक — Fertilizers

6 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
82	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	यूरिया	सर्वाधिक प्रचलित N उर्वरक (~46% N)
83	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	अमोनियम सल्फेट	नाइट्रोजन उर्वरक
84	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	मोनोअमोनियम फॉस्फेट	NPK मिश्रणों में
85	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	डाइअमोनियम फॉस्फेट	DAP उर्वरक
86	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	कैल्सियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट	सुपर फॉस्फेट
87	K_2SO_4	पोटैशियम सल्फेट	क्लोरीन-मुक्त पोटाश उर्वरक

कार्बनिक यौगिक — Organic Compounds

13 सूत्र

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
88	CH_3OH	मेथेनॉल	मेथिल अल्कोहल — विषैला
89	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	एथेनॉल	एल्कोहल; औषधि/सैनिटाइजर में
90	CHCl_3	क्लोरोफॉर्म	पुराने एनेस्थीसिया की दवा
91	CCl_4	कार्बन टेट्राक्लोराइड	विलायक; अग्निशामक (पुराना)
92	CH_3COCH_3	प्रोपेनोन (एसीटोन)	नेल-पॉलिश हटाने वाला विलायक

क्र.	सूत्र	हिंदी नाम	सामान्य नाम / टिप्पणी
93	C_6H_6	बेंजीन	पेट्रोलियम रसायन; विलायक
94	$C_6H_{12}O_6$	ग्लूकोज	अंगूर की शक्कर; तत्काल ऊर्जा
95	$C_{12}H_{22}O_{11}$	सुक्रोज	गन्ने की चीनी (ग्लूकोज + फ्रुक्टोज)
96	CCl_2F_2	डाइक्लोरोडाइफ्लुओरोमेथेन	फ्रेऑन-12; रेफ्रिजेंट (CFC)
97	$C_2H_5OC_2H_5$	डाइएथिल ईथर	पुराना एनेस्थीसिया; विलायक
98	$CH_3COOC_2H_5$	एथिल एथेनोएट	एथिल एसीटेट — फल जैसी सुगंध
99	$C_3H_6O_3$	लैक्टिक अम्ल	दही की खट्टाहट; मांसपेशी थकान
100	$C_9H_8O_4$	एसिटिलसैलिसिलिक अम्ल	एस्पिरिन — दर्द निवारक

जल्दी याद रखने की ट्रिक्स

- **अम्ल पहचानें:** सूत्र लगभग हमेशा H से शुरू होता है — HCl, H_2SO_4 , HNO_3 ।
- **क्षारक पहचानें:** सूत्र लगभग हमेशा OH पर खत्म होता है — NaOH, $Ca(OH)_2$ ।
- **लवण बनाएँ:** लवण = धातु + अम्ल का अम्ल-मूलक, जैसे $Na + Cl \rightarrow NaCl$ ।
- **pH याद रखें:** pH < 7 अम्ल, pH = 7 उदासीन, pH > 7 क्षारक।